



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251189
Nama Lengkap	Alicia Luna Santoso
Minggu ke / Materi	04 / Struktur Kontrol Percabangan

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

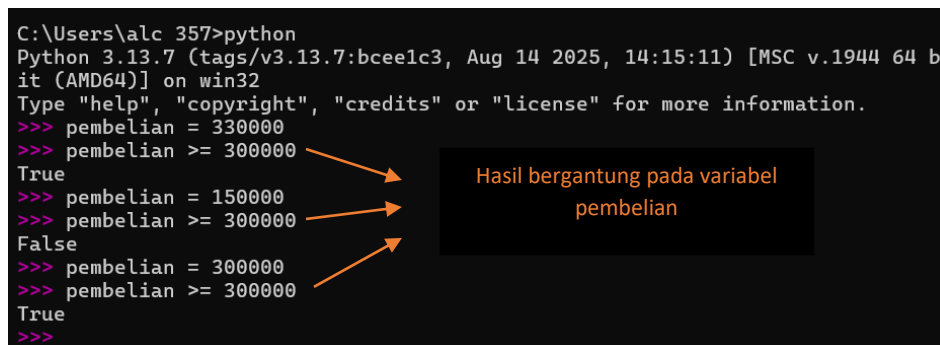
BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Link Github : https://github.com/alc357/71251189_alicia.git

BOOLEAN EXPRESSION DAN LOGICAL OPERATOR

Boolean expression adalah salah satu tipe data dasar yang hanya memiliki dua nilai atau kemungkinan yaitu true (benar) atau false (salah). Contoh penggunaan fungsi Boolean adalah sebagai berikut : Voucher 25 % dapat dipakai jika minimum belanja adalah Rp. 300.000. Minimum pembelian adalah syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan diskon. Kode Python yang digunakan adalah sebagai berikut.

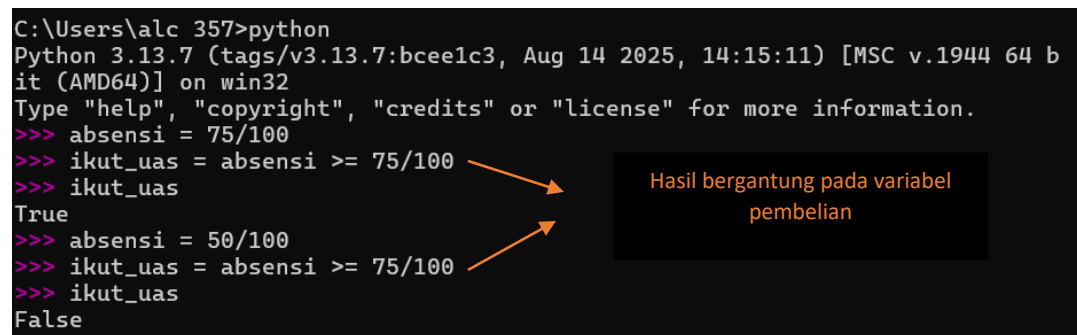


```
C:\Users\alc 357>python
Python 3.13.7 (tags/v3.13.7:bcee1c3, Aug 14 2025, 14:15:11) [MSC v.1944 64 b
it (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> pembelian = 330000
>>> pembelian >= 300000
True
>>> pembelian = 150000
>>> pembelian >= 300000
False
>>> pembelian = 300000
>>> pembelian >= 300000
True
>>>
```

Hasil bergantung pada variabel pembelian

Gambar 1.1 : Contoh penggunaan Boolean expression pada python mode interaktif

Contoh lainnya yaitu ketika menggunakan absensi pada syarat mengikuti UAS. Dimana untuk mengikuti UAS maka persentase absensi mahasiswa harus lebih dari 75 %. Berikut adalah contohnya :



```
C:\Users\alc 357>python
Python 3.13.7 (tags/v3.13.7:bcee1c3, Aug 14 2025, 14:15:11) [MSC v.1944 64 b
it (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> absensi = 75/100
>>> ikut_uas = absensi >= 75/100
>>> ikut_uas
True
>>> absensi = 50/100
>>> ikut_uas = absensi >= 75/100
>>> ikut_uas
False
```

Hasil bergantung pada variabel pembelian

Gambar 1.2 : Contoh penggunaan Boolean expression pada python mode interaktif 2.

Dalam menggunakan Boolean expression kita menggunakan beberapa operator perbandingan yaitu :

Operator	Keterangan
$x == y$	Apakah x sama dengan y?
$x != y$	Apakah x tidak sama dengan y?
$x > y$	Apakah x lebih besar dari y?
$x >= y$	Apakah x lebih besar atau sama dengan y?
$x < y$	Apakah x lebih kecil dari ?
$x <= y$	Apakah x lebih kecil atau sama dengan y?
$x \text{ is } y$	Apakah x sama dengan y?
$x \text{ is not } y$	Apakah x tidak sama dengan y?

Tabel 1.1 : Operator – operator perbandingan (comparison)

Penyusunan dan penggunaan operator pada Boolean expression harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi. Beberapa yang perlu diperhatikan saat membentuk Boolean expression adalah sebagai berikut :

- Hasil Boolean expression hanya dua yaitu True atau false
- Perhatikan penggunaan kata-kata khusus seperti minimum, maksimum, tidak lebih dari, tidak kurang dari, tidak sama tidak berbeda
- Perhatikan dan tentukan variabel yang perlu dibandingkan benar salahnya sesuai dengan permasalahan yang ada.

Untuk lebih memahami lagi, berikut merupakan contoh-contoh permasalahannya

Permasalahan	Boolean Expression
Untuk membuat KTP seseorang harus berumur 17 atau lebih.	$IPK \geq 17$
Fitur live streaming di Instagram hanya untuk akun dengan followers lebih dari 1000	$Followers > 1000$
Mahasiswa lulus cumlaude jika IPK lebih dari 3.5	$IPK > 3.5$

Mahasiswa dapat lulus jika poin SSAC sudah 120 atau lebih	poin_SSAC >= 120
Mendapat 1 porsi sop gratis jika pembelian lebih dari 10	pembelian >10
Bisa mendapatkan nilai jika alfa kurang dari 3	Alfa < 3
Alicia mengambil 20 SKS sedangkan Cheila mengambil 20 SKS. Apakah jumlah SKS mereka sama?	Alicia is Cheila
Angel makan 3 potong martabak, Virjie makan 2 potong martabak. Sedangkan Ocean makan 4 potong martabak. Apakah gabungan jumlah martabak yang dimakan Angel dan Virjie lebih banyak dari jumlah martabak yang dimakan ocean?	Angel + Virjie > Ocean

Tabel 1.2 : Contoh permasalahan yang dapat menggunakan Boolean Expression

Booean expression dapat digabungkan dengan menggunakan logical operator. Logical operator pada python contohnya yaitu and, or, dan not. Misalnya bantuan keuangan hanya diberikan kepada mahasiswa yang penghasilan orang tuanya kurang dari sama dengan Rp. 2.500.000 perbulan dan minimal IPK. 3.5. Hal ini dapat dituliskan dalam bentuk berikut :

```
penghasilan_ortu <= 2500000 and IPK >= 3.5
```

Contoh lain. Parkir gratis yang hanya diberikan kepada pembeli yang merupakan pelanggan atau mereka parkir hanya selama 2 jam atau kurang.

```
langganan == true or waktu_parkir <= 2
```

BENTUK – BENTUK PERCABANGAN

Terdapat 3 bentuk percabangan pada python yaitu conditional, alternatie dan chained conditional. Secara umum, conditional dinyatakan dalam kode program sebagai berikut

```
if <kondisi> :
    <lakukan seperti ini>
    <lakukan seperti ini>
```

Gambar 1.3 : Bentuk umum conditional dalam kode program

Contoh kasus : jika umur ≥ 17 maka seseorang dapat membuat KTP. Kode Programnya yaitu

```
if umur >= 17 :  
    print("Anda sudah bisa membuat KTP")
```

Gambar 1.4 : Contoh kasus pada bentuk umum conditional

Bentuk alternative conditional merupakan percabangan yang memiliki dua alternatif langkah yang harus dijalankan berdasarkan kondisinya. Secara umum bentuknya yaitu

```
if <kondisi> :  
    <lakukan opsi 1>  
else :  
    <lakukan opsi 2>
```

Gambar 1.5 : Bentuk umum alternative conditional

Contoh kasus : jika umur ≥ 17 maka seseorang dapat membuat KTP sehingga pemberitahuannya adalah orang tersebut sudah dapat membuat KTP namun selain itu akan mendapat pemberitahuan bahwa umur kurang dari 17.

```
if umur >= 17 :  
    print("Anda sudah bisa membuat KTP")  
else :  
    print("Maaf umur anda masih kurang dari 17")
```

Gambar 1.5 : Contoh kasus alternative conditional

Berikutnya adalah bentuk chained conditional yang digunakan ketika kemungkinan langkah yang harus dijalankan berikutnya lebih dari dua. Bentuk umumnya yaitu

```
if <kondisi 1> :  
    <lakukan opsi 1>  
elif <kondisi 2> :  
    <lakukan opsi 2>  
elif <kondisi 3> :  
    <lakukan opsi 3a>  
    <lakukan opsi 3b>  
else :  
    <lakukan opsi 4>
```

Gambar 1.6 : Bentuk umum chained conditional

Sebagai contoh adalah pengelompokan usia manusia. Berikut kode nya.

```
if umur < 5:
    kategori = "Balita"
elif umur < 12:
    kategori = "Anak-anak"
elif umur < 18:
    kategori = "Remaja"
elif umur < 60:
    kategori = "Dewasa"
else:
    kategori = "Lansia"
```

Gambar 1.7 : Contoh kasus dalam chained conditional

Contoh lain adalah ketika chained conditional digabungkan dengan logical operators. Kode ini digunakan untuk memberikan pemberitahuan kepada mahasiswa sesuai kondisi-kondisi tertentu.

```
if presensi < 75:
    pemberitahuan = "Rajin kuliah ya, dikurangi mainnya"
elif not ikut_uts and nilai_tugas < 70:
    pemberitahuan = "Kamu tidak mengikuti UTS dan nilai tugasmu rendah, kejar terus"
elif nilai_tugas < 70:
    pemberitahuan = "Tingkatkan belajarmu, kejar nilainya"
else:
    pemberitahuan = "Tetap belajar Semoga memuaskan"
```

Gambar 1.8 : Contoh kasus dalam chained conditional dengan logical operators.

Selain bentuk-bentuk ini, Python juga menyediakan sintaks alternatif yaitu ternary operators. Berikut merupakan contohnya



```
nilai = 75

if nilai >= 60:
    status = "Lulus"
else:
    status = "Tidak lulus"

print(status)
```

```
nilai = 75
status = "Lulus" if nilai >= 60 else "Tidak lulus"
print(status)
```

Gambar 1.9 : Contoh perubahan ke ternary operators.

PENANGANAN KESALAHAN INPUT MENGGUNAKAN EXCEPTION HANDLING

Untuk memperhatikan potensi kesalahan pada input dari pengguna yang membuat program tidak jalan semestinya, kita harus berpikir cara untuk menanganinya contohnya ketika yang kita minta adalah angka yaitu tipe data integer namun pengguna memasukan huruf sehingga terbaca sebagai tipe data string. Berikut merupakan contoh error yang terjadi

```
PS C:\random kuliah> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/p
Masukkan nilai Anda: 65
Grade C
PS C:\random kuliah> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/p
Masukkan nilai Anda: enam puluh lima
Traceback (most recent call last):
  File "c:\random kuliah\minggu4.py", line 1, in <module>
    nilai = int(input("Masukkan nilai Anda: "))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'enam puluh lima '
PS C:\random kuliah> █
```

Gambar 1.10 : Contoh error karena input pengguna

Salah satu cara menangani adalah dengan menggunakan try dan except. Penggunaannya seperti dalam contoh:

```
1  nilai_user = input("Masukkan nilai Anda: ")
2
3  try :
4      nilai = int(nilai_user)
5      if nilai >= 85:
6          print("Grade A")
7      elif nilai >= 75:
8          print("Grade B")
9      elif nilai >= 65:
10         print("Grade C")
11     elif nilai >= 50:
12         print("Grade D")
13     else:
14         print("Grade E")
15 except :
16     print("Datamu tidak sesuai")
17
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\random kuliah> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/p
Masukkan nilai Anda: enam puluh
Datamu tidak sesuai
PS C:\random kuliah> █
```

Gambar 1.11 : Penggunaan try and except dalam pemrograman

Sumber : Modul 04– Struktur Kontrol Percabangan ([Modul 04– Struktur Kontrol Percabangan](#))

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link Github : https://github.com/alc357/71251189_alicia.git

SOAL 1

- 4.1

Source Code :

```
input_user = input("Masukkan suhu tubuh: ")

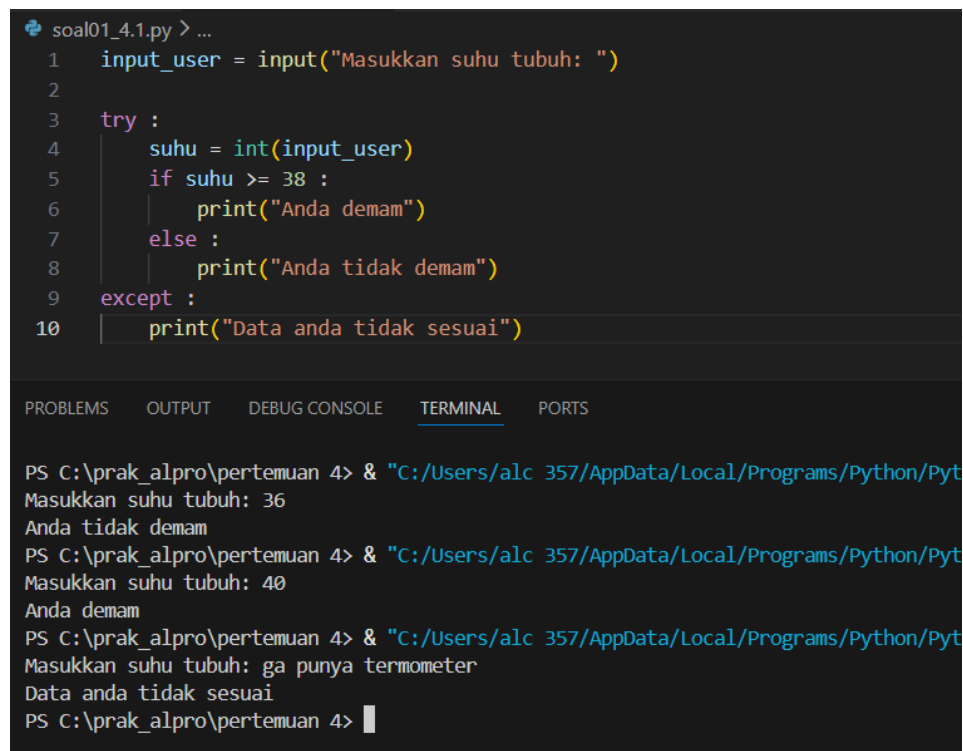
try :
    suhu = int(input_user)
    if suhu >= 38 :
        print("Anda demam")
    else :
        print("Anda tidak demam")
except :
    print("Data anda tidak sesuai")
```

Langkah-langkah :

1. Program ini berfungsi untuk mengecek apakah seseorang demam atau tidak berdasarkan suhu tubuhnya. Sehingga langkah pertama adalah kita membuat variabel yang berfungsi untuk menampung inputan user tentang berapa suhu tubuhnya. Mengapa diletakan di luar? Supaya lebih fleksibel jika ingin digunakan lagi.
2. Kemudian, kita gunakan fungsi try and except untuk menangani jika ada kesalahan input dari pengguna, seperti input menggunakan kata-kata atau karakter lainnya.
3. Di dalam try ini, pertama kita buat variabel yang berfungsi untuk mengkonversi dan memastikan inputan pengguna sesuai dengan jenis data yang kita inginkan (disini integer)

4. Selanjutnya, kita masukan kode yang berfungsi untuk menentukan kita demam atau tidak menggunakan if-else. Disini kita menggunakan alternative conditional. Dengan kondisi jika suhu sama dengan atau lebih dari 38 maka kondisinya demam namun jika tidak maka tidak demam.
5. Setelah kode selesai, kita masukan apa yang ingin kita tampilkan jika terjadi error karena input user dengan menggunakan except.

Output :



```
soal01_4.1.py > ...
1 input_user = input("Masukkan suhu tubuh: ")
2
3 try :
4     suhu = int(input_user)
5     if suhu >= 38 :
6         print("Anda demam")
7     else :
8         print("Anda tidak demam")
9 except :
10    print("Data anda tidak sesuai")

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Pyt
Masukkan suhu tubuh: 36
Anda tidak demam
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Pyt
Masukkan suhu tubuh: 40
Anda demam
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Pyt
Masukkan suhu tubuh: ga punya termometer
Data anda tidak sesuai
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> |
```

Gambar 2.1 : Code dan Output soal nomor 1 (contoh 4.1) menggunakan try and except

• 4.2

Source Code :

```
input_user = input("Masukan suatu bilangan : ")

try :
    bilangan = int(input_user)
    if bilangan > 0 :
        print("Positif")
    elif bilangan < 0 :
```

```

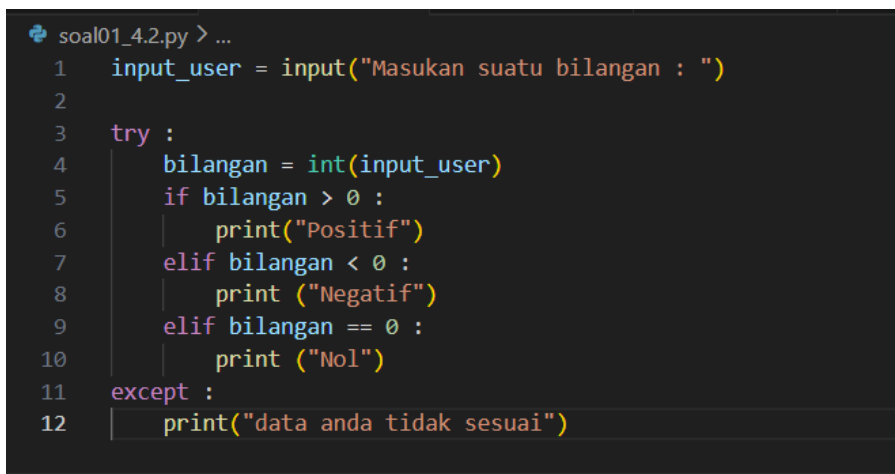
        print ("Negatif")
    elif bilangan == 0 :
        print ("Nol")
except :
    print("data anda tidak sesuai")

```

Langkah – langkah :

1. Program ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu bilangan yang diinputkan oleh pengguna adalah bilangan negatif, positif, atau merupakan angka 0. Maka, langkah pertama kita buat variabel yang berfungsi untuk menampung angka yang diinput oleh pengguna. Mengapa diletakan di luar? Supaya lebih fleksibel jika ingin digunakan lagi.
2. Kemudian, kita gunakan fungsi try and except untuk menangani jika ada kesalahan input dari pengguna, seperti input menggunakan kata-kata atau karakter lainnya.
3. Di dalam try ini, pertama kita buat variabel yang berfungsi untuk mengkonversi dan memastikan inputan pengguna sesuai dengan jenis data yang kita inginkan (disini integer).
4. Selanjutnya, kita masukan kode yang berfungsi untuk menentukan negatif suatu angka menggunakan if-else. Jika bilangan lebih dari 0 maka bilangan positif, jika kurang dari 0 maka negatif, dan jika sama dengan 0 maka bilangan tersebut 0. Disini kita menggunakan chained conditional.
5. Setelah kode selesai, kita masukan apa yang ingin kita tampilkan jika terjadi error karena input user dengan menggunakan except.

Output :



```

soal01_4.2.py > ...
1  input_user = input("Masukan suatu bilangan : ")
2
3  try :
4      bilangan = int(input_user)
5      if bilangan > 0 :
6          print("Positif")
7      elif bilangan < 0 :
8          print ("Negatif")
9      elif bilangan == 0 :
10         print ("Nol")
11 except :
12     print("data anda tidak sesuai")

```

Gambar 2.2 : Code dan Output soal nomor 1 (contoh 4.2) menggunakan try and except 1

```

PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs
Masukan suatu bilangan : 4
Positif
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs
Masukan suatu bilangan : -3
Negatif
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs
Masukan suatu bilangan : 0
Nol
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs
Masukan suatu bilangan : tiga
data anda tidak sesuai
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> █

```

Gambar 2.3 : Code dan Output soal nomor 1 (contoh 4.2) menggunakan try and except 2

• 4.3

Source Code :

```

input_user_a = input("Masukan bilangan pertama : ")
input_user_b = input("Masukan bilangan kedua : ")
input_user_c = input("Masukan bilangan ketiga : ")

try :
    a = int(input_user_a)
    b = int(input_user_b)
    c = int(input_user_c)
    if a > b and a > c :
        print (f"Terbesar : {a}")
    elif b > a and b > c :
        print (f"Terbesar : {b}")
    elif c > a and c > b :
        print (f"Terbesar : {c}")
except :
    print("Ada datamu yang tidak sesuai, mungkin bukan angka")

```

Langkah – langkah :

1. Program ini berfungsi untuk menentukan bilangan paling besar dari 3 bilangan. Maka, langkah pertama kita buat variabel-variabel yang berfungsi untuk menampung 3 angka

yang diinput oleh pengguna. Mengapa diletakan di luar? Supaya lebih fleksibel jika ingin digunakan lagi.

2. Kemudian, kita gunakan fungsi try and except untuk menangani jika ada kesalahan input dari pengguna, seperti input menggunakan kata-kata atau karakter lainnya.
3. Di dalam try ini, pertama kita buat variabel yang berfungsi untuk mengkonversi dan memastikan inputan pengguna sesuai dengan jenis data yang kita inginkan (disini integer).
4. Selanjutnya, kita masukan kode yang berfungsi untuk menentukan bilangan mana yang nilainya paling besar menggunakan if-else. Jika a lebih besar dari b dan a lebih besar dari c maka nilai a paling besar. Jika b lebih besar dari a dan b lebih besar dari c maka nilai terbesar adalah b sedangkan jika c lebih besar dari a dan c lebih besar dari b maka c adalah yang terbesar. Disini kita menggunakan chained conditional dan logical operator.
5. Setelah kode selesai, kita masukan apa yang ingin kita tampilkan jika terjadi error karena input user dengan menggunakan except.

Output :

```
1 input_user_a = input("Masukan bilangan pertama : ")
2 input_user_b = input("Masukan bilangan kedua : ")
3 input_user_c = input("Masukan bilangan ketiga : ")
4
5 try :
6     a = int(input_user_a)
7     b = int(input_user_b)
8     c = int(input_user_c)
9     if a > b and a > c :
10         print (f"Terbesar : {a}")
11     elif b > a and b > c :
12         print (f"Terbesar : {b}")
13     elif c > a and c > b :
14         print (f"Terbesar : {c}")
15 except :
16     print("Ada datamu yang tidak sesuai, mungkin ada yang bukan angka")
17
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/pyth
Masukan bilangan pertama : 10
Masukan bilangan kedua : 30
Masukan bilangan ketiga : 40
Terbesar : 40
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/pyth
Masukan bilangan pertama : 10
Masukan bilangan kedua : tiga
Masukan bilangan ketiga : sepuluh
Ada datamu yang tidak sesuai, mungkin ada yang bukan angka
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> █
```

Gambar 2.4 : Code dan Output soal nomor 1 (contoh 4.2) menggunakan try and except 2

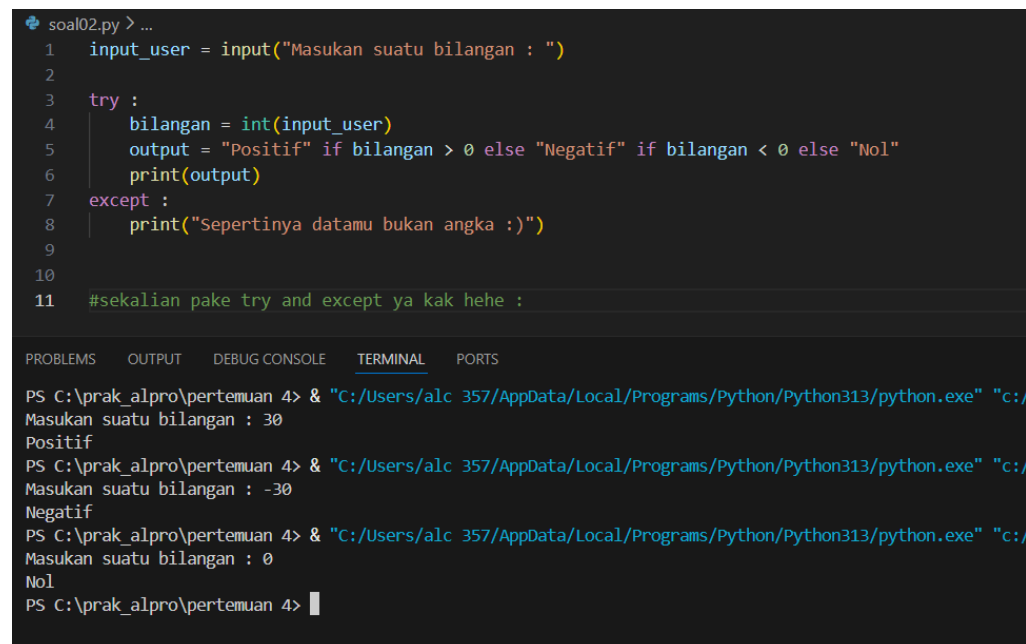
SOAL 2

Source Code :

```
input_user = input("Masukan suatu bilangan : ")

try :
    bilangan = int(input_user)
    output = "Positif" if bilangan > 0 else "Negatif" if bilangan < 0 else "Nol"
    print(output)
except :
    print("Sepertinya datamu bukan angka :)")
```

Output :



The screenshot shows a code editor with a dark theme. The top part displays the Python code for 'soal02.py'. The code uses a try-except block to handle user input. The bottom part shows a terminal window with the following output:

```
soal02.py > ...
1 input_user = input("Masukan suatu bilangan : ")
2
3 try :
4     bilangan = int(input_user)
5     output = "Positif" if bilangan > 0 else "Negatif" if bilangan < 0 else "Nol"
6     print(output)
7 except :
8     print("Sepertinya datamu bukan angka :)")
9
10
11 #sekalian pake try and except ya kak hehe :
```

Below the code, the terminal window shows the execution results:

```
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe" "c:/
Masukan suatu bilangan : 30
Positif
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe" "c:/
Masukan suatu bilangan : -30
Negatif
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe" "c:/
Masukan suatu bilangan : 0
Nol
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> |
```

Gambar 2.5 : Kode dan Output soal nomor 2 (ternary operator)

Langkah – langkah :

1. Program ini berfungsi untuk mengubah program yang sebelumnya sudah dibuat untuk menentukan suatu bilangan positif, negatif, atau adalah 0 namun dalam bentuk ternary operator, Sehingga lebih singkat.
2. Saya menambahkan try and except untuk menangani error yang disebabkan oleh kesalahan input pengguna.

SOAL 3

Source code :

```
input_user = input("Masukan bilangan yang ingin kamu cek (dalam angka) : ")
try :
    bulan = int(input_user)
    if bulan == 2 :
        print(f"Jumlah hari pada bulan {bulan} adalah 29")
    elif (bulan < 8 and bulan % 2 == 1) or (bulan >= 8 and bulan % 2 == 0) :
        print(f"Jumlah hari pada bulan {bulan} adalah 31")
    elif (bulan < 8 and bulan % 2 == 0) or (bulan >=8 and bulan % 2 == 1) :
        print(f"Jumlah hari pada bulan {bulan} adalah 30")
except:
    print("mungkin yang kamu input bukan angka :)")
```

Langkah – Langkah :

1. Program ini berfungsi untuk mengetahui jumlah hari dari bulan (dalam angka). Maka dari itu langkah pertama, kita membuat variabel yang berfungsi untuk menampung inputan pengguna.
2. Jika bulan yang di input adalah 2 (Februari) maka jumlah hari adalah 29 (karena tahun 2020 adalah tahun kabisat).
3. Jika yang diinput adalah Kurang dari 8 dan ganjil (sisa satu jika dimodulo dua) berarti bulan 1 (Januari), 3 (Maret), 5(Mei) **ATAU** lebih dari sama dengan 8 dan genap (sisa 0 jika dimodulo dua) berarti bulan 8(Agustus), 10(Oktober), 12 (Desember) maka jumlah hari adalah 31
4. Sedangkan jika yang diinput adalah Kurang dari 8 dan genap (sisa 0 jika dimodulo dua) - namun selain februari berarti bulan 4 (April), 6 (Juni) **ATAU** lebih dari sama dengan 8 dan ganjil (sisa satu jika dimodulo dua) berarti bulan 9(September), 11(November), maka jumlah hari adalah 30
5. Ditambahkan try and except untuk menangani jika terjadi error karena input data yang dimasukan oleh user.

Output :

```
soal03.py > ...
1 input_user = input("Masukan bilangan yang ingin kamu cek (dalam angka) : ")
2 try :
3     bulan = int(input_user)
4     if bulan == 2 :
5         print(f"Jumlah hari pada bulan {bulan} adalah 29")
6     elif (bulan < 8 and bulan % 2 == 1) or (bulan >= 8 and bulan % 2 == 0) :
7         print(f"Jumlah hari pada bulan {bulan} adalah 31")
8     elif (bulan < 8 and bulan % 2 == 0) or (bulan >= 8 and bulan % 2 == 1) :
9         print(f"Jumlah hari pada bulan {bulan} adalah 30")
10 except:
11     print("mungkin yang kamu input bukan angka :)")
```

Gambar 2.6 : Kode Pemrograman soal nomor 3 tentang jumlah hari pada suatu bulan

```
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe" soal03.py
Masukan bilangan yang ingin kamu cek (dalam angka) : 1
Jumlah hari pada bulan 1 adalah 31
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe" soal03.py
Masukan bilangan yang ingin kamu cek (dalam angka) : 2
Jumlah hari pada bulan 2 adalah 29
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe" soal03.py
Masukan bilangan yang ingin kamu cek (dalam angka) : 3
Jumlah hari pada bulan 3 adalah 31
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe" soal03.py
Masukan bilangan yang ingin kamu cek (dalam angka) : 4
Jumlah hari pada bulan 4 adalah 30
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe" soal03.py
Masukan bilangan yang ingin kamu cek (dalam angka) : 5
Jumlah hari pada bulan 5 adalah 31
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe" soal03.py
Masukan bilangan yang ingin kamu cek (dalam angka) : 6
Jumlah hari pada bulan 6 adalah 30
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe" soal03.py
Masukan bilangan yang ingin kamu cek (dalam angka) : 7
Jumlah hari pada bulan 7 adalah 31
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe" soal03.py
Masukan bilangan yang ingin kamu cek (dalam angka) : 8
Jumlah hari pada bulan 8 adalah 31
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe" soal03.py
Masukan bilangan yang ingin kamu cek (dalam angka) : 9
Jumlah hari pada bulan 9 adalah 30
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe" soal03.py
Masukan bilangan yang ingin kamu cek (dalam angka) : 10
Jumlah hari pada bulan 10 adalah 31
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe" soal03.py
Masukan bilangan yang ingin kamu cek (dalam angka) : 11
Jumlah hari pada bulan 11 adalah 30
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python39-64/Python.exe" soal03.py
Masukan bilangan yang ingin kamu cek (dalam angka) : 12
Jumlah hari pada bulan 12 adalah 31
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4>
```

Gambar 2.7 : Output soal nomor 3 tentang jumlah hari pada suatu bulan

SOAL 4

Source Code :

```
input_1 = input ("Masukan panjang sisi 1 : ")
input_2 = input ("Masukan panjang sisi 2 : ")
input_3 = input("Masukan panjang sisi 3 : ")

try :
    sisi_1 = int(input_1)
    sisi_2 = int(input_2)
    sisi_3 = int(input_3)
    if (sisi_1 == sisi_2) and (sisi_2 == sisi_3) :
        print("3 sisi sama")
    elif (sisi_1 == sisi_2) or (sisi_1 == sisi_3) or (sisi_2 == sisi_3) :
        print("2 sisi sama")
    else :
        print("Tidak ada yang sama")
except :
    print("Mungkin data yang kamu masukan ada yang bukan angka")
```

Langkah – langkah :

1. Kode ini berfungsi untuk menentukan apakah dari 3 sisi segitiga ada yang panjangnya sama. Lalu menentukan berapakah yang sama? Tiga sisi, dua sisi, atau tidak ada yang sama. Panjang sisi berdasarkan inputan pengguna. Maka, kita buat variabel-variabel untuk menampung panjang sisi ini.
2. Kemudian jika sisi 1 sama nilainya dengan sisi 2 dan sisi 2 sama nilainya dengan sisi 3 (otomatis sisi 1 dan sisi 3 sama panjangnya) berarti 3 sisinya sama panjang
3. Jika pernyataan di no 2 salah namun jika nilai a dan b sama atau nilai a dan c sama atau nilai b dan c sama, berarti 2 sisi sama panjang
4. Di luar itu, berarti tidak ada yang sama nilainya antara sisi 1, sisi 2, dan sisi 3
5. Untuk menangani error yang disebabkan oleh salah kesalahan input pengguna maka kita gunakan try and except.

Output :

```
soal04.py > ...
1 input_1 = input ("Masukan panjang sisi 1 : ")
2 input_2 = input ("Masukan panjang sisi 2 : ")
3 input_3 = input("Masukan panjang sisi 3 : ")
4
5 try :
6     sisi_1 = int(input_1)
7     sisi_2 = int(input_2)
8     sisi_3 = int(input_3)
9     if (sisi_1 == sisi_2) and (sisi_2 == sisi_3) :
10        print("3 sisi sama")
11     elif (sisi_1 == sisi_2) or (sisi_1 == sisi_3) or (sisi_2 == sisi_3) :
12        print("2 sisi sama")
13     else :
14        print("Tidak ada yang sama")
15 except :
16     print("Mungkin data yang kamu masukan ada yang bukan angka")
```

Gambar 2.8 : Kode soal nomor 4 tentang jumlah sisi segitiga yang sama

<pre>PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/Ap Masukan panjang sisi 1 : 3 Masukan panjang sisi 2 : 3 Masukan panjang sisi 3 : 3 3 sisi sama PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/Ap Masukan panjang sisi 1 : 3 Masukan panjang sisi 2 : 4 Masukan panjang sisi 3 : 3 2 sisi sama PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/Ap</pre>	<pre>PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/Ap Masukan panjang sisi 1 : 3 Masukan panjang sisi 2 : 4 Masukan panjang sisi 3 : 5 Tidak ada yang sama PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/Ap Masukan panjang sisi 1 : lima Masukan panjang sisi 2 : 5 Masukan panjang sisi 3 : 8 Mungkin data yang kamu masukan ada yang bukan angka PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> █</pre>
--	--

Gambar 2.9 : Output soal nomor 4 tentang jumlah sisi segitiga yang sama

Tambahan Yang didapat ketika latihan mandiri

Soal no. 1 bagian 4.3

Tidak ada Output jika ada angka yang sama

```
soal01_4.3.py > ...
1 input_user_a = input("Masukan bilangan pertama : ")
2 input_user_b = input("Masukan bilangan kedua : ")
3 input_user_c = input("Masukan bilangan ketiga : ")
4
5 try :
6     a = int(input_user_a)
7     b = int(input_user_b)
8     c = int(input_user_c)
9     if a > b and a > c :
10        print (f"Terbesar : {a}")
11    elif b > a and b > c :
12        print (f"Terbesar : {b}")
13    elif c > a and c > b :
14        print (f"Terbesar : {c}")
15 except :
16    print("Ada datamu yang tidak sesuai, mungkin ada yang bukan angka")
17
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe" soal01_4.3.py
Masukan bilangan pertama : 2
Masukan bilangan kedua : 2
Masukan bilangan ketiga : 2
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> █

Jika kode dilengkapi maka akan menghasilkan output yang berbeda

```
percobaan 4.3.py > ...
1 input_user_a = input("Masukan bilangan pertama : ")
2 input_user_b = input("Masukan bilangan kedua : ")
3 input_user_c = input("Masukan bilangan ketiga : ")
4
5 try :
6     a = int(input_user_a)
7     b = int(input_user_b)
8     c = int(input_user_c)
9     if a > b and a > c :
10        print (f"Terbesar : {a}")
11    elif b > a and b > c :
12        print (f"Terbesar : {b}")
13    elif c > a and c > b :
14        print (f"Terbesar : {c}")
15    else :
16        if a==c :
17            if a > b :
18                print(f"Terbesar : {a}")
19            else :
20                print (f"Terbesar : {b}")
21        elif a==b :
22            if a > c :
23                print(f"Terbesar : {a}")
24            else :
25                print (f"Terbesar : {c}")
26        elif b==c :
27            if b > a :
28                print (f"Terbesar : {b}")
29            else :
30                print(f"Terbesar : {a}")
31 except :
32    print("Ada datamu yang tidak sesuai, mungkin ada yang bukan angka")
33
34
```

```

PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 3
Masukan bilangan pertama : 4
Masukan bilangan kedua : 5
Masukan bilangan ketiga : 5
Terbesar : 5
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 3
Masukan bilangan pertama : 6
Masukan bilangan kedua : 5
Masukan bilangan ketiga : 5
Terbesar : 6
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> █

```

Source Code :

```

input_user_a = input("Masukan bilangan pertama : ")
input_user_b = input("Masukan bilangan kedua : ")
input_user_c = input("Masukan bilangan ketiga : ")

try :
    a = int(input_user_a)
    b = int(input_user_b)
    c = int(input_user_c)
    if a > b and a > c :
        print (f"Terbesar : {a}")
    elif b > a and b > c :
        print (f"Terbesar : {b}")
    elif c > a and c > b :
        print (f"Terbesar : {c}")
    else :
        if a==c :
            if a > b :
                print(f"Terbesar : {a}")
            else :
                print (f"Terbesar : {b}")
        elif a==b :
            if a > c :
                print(f"Terbesar : {a}")
            else :
                print (f"Terbesar : {c}")
        elif b==c :
            if b > a :
                print (f"Terbesar : {b}")
            else :
                print(f"Terbesar : {a}")

except :
    print("Ada datamu yang tidak sesuai, mungkin ada yang bukan angka")

```

Perbedaan jika variabel input user diluar, kemudian di dalam try menggunakan variabel baru untuk mengkonversi tipe data -- dengan langsung membuat input di dalam try

```
soal01_4.3 copy.py > input_user_a
1 input_user_a = input("Masukan bilangan pertama : ")
2 input_user_b = input("Masukan bilangan kedua : ")
3 input_user_c = input("Masukan bilangan ketiga : ")
4
5 try :
6     a = int(input_user_a)
7     b = int(input_user_b)
8     c = int(input_user_c)
9     if a > b and a > c :
10        print (f"Terbesar : {a}")
11    elif b > a and b > c :
12        print (f"Terbesar : {b}")
13    elif c > a and c > b :
14        print (f"Terbesar : {c}")
15 except :
16    print("Ada datamu yang tidak sesuai, mungkin ada yang bukan angka")

PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Python31
Masukan bilangan pertama : 23
Masukan bilangan kedua : tiga puluh
Masukan bilangan ketiga : 56
Ada datamu yang tidak sesuai, mungkin ada yang bukan angka
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> █
```

Jika input user di luar kemudian di dalam try kita menggunakan variabel baru untuk mengkonversi tipe data, error terdeteksi setelah kita menginput semua angka.

```
soal01_4.3 copy.py > ...
1
2 try :
3     a = int(input("masukan bilangan pertama : "))
4     b = int(input("masukan bilangan kedua : "))
5     c = int(input("masukan bilangan ketiga: "))
6     if a > b and a > c :
7         print (f"Terbesar : {a}")
8     elif b > a and b > c :
9         print (f"Terbesar : {b}")
10    elif c > a and c > b :
11        print (f"Terbesar : {c}")
12 except :
13    print("Ada datamu yang tidak sesuai, mungkin ada yang bukan angka")
14

PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> & "C:/Users/alc 357/AppData/Local/Programs/Python/Pytho
masukan bilangan pertama : 23
masukan bilangan kedua : tiga puluh
Ada datamu yang tidak sesuai, mungkin ada yang bukan angka
PS C:\prak_alpro\pertemuan 4> █
```

Jika variabel input user diletakan di dalam try maka ketika error akan terdeteksi langsung ketika tipe data kita tidak sesuai (disini integer)